

APEKS
PERFORMANCE INSTITUTE



NFA
Nutrition & Fitness
Academy

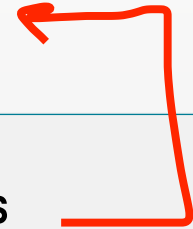
Lic. Jay Ehrenstein

CONFIGURACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS MEDIOS DE ENTRENAMIENTO

METAS DE APRENDIZAJE

Después de completar este capítulo el especialista será capaz de:

- Seleccionar la configuración semanal de los distintos grupos musculares
- Elegir las prioridades de entrenamiento por grupo muscular de las distintas sesiones
- Distribuir los medios a la sesión de entrenamiento con sus respectivas prioridades



CONFIGURACIÓN SEMANAL DE ENTRENAMIENTO

¿cuántas veces por semana puede entrenar?

COMPONENTES PRINCIPALES

¿Qué días puede entrenar el cliente?

¿Cuál es el volumen de entrenamiento?

¿Cuánto por sesión y si esto cambia en alguna sesión?

Daño muscular inducido por el ejercicio

Itinerario Personal

Volumen de entrenamiento*

Nivel de entrenamiento

Preferencias/ necesidades

Potencial de EIMD

Volumen se encuentre en un periodo ascendente = fase de acumulación



¿CON QUÉ FRECUENCIA DEBERIA ENTRENAR CADA GRUPO MUSCULAR?

CONSILIENCIA CIENTIFICA DE LA FRECUENCIA DE ENTRENAMIENTO

Medida	Recomendación general
Recuperación Síntesis proteica miofibrilar	Sesión de estímulo cada 2-4 días o 2-3 estímulos por semana
Recuperación del Daño muscular	Sesión de estímulo cada 4-5 días o 1.5-2 estímulos por semana cuando el protocolo es novedoso. Es decir, probablemente la frecuencia incremente en distintas situaciones aclimatación
Recuperación de la fuerza	Sesión de estímulo cada 3-5 días o 1.5-2 estímulos por semana cuando el protocolo es novedoso. Es decir, probablemente la frecuencia incremente en distintas situaciones aclimatación
Recuperación del trabajo total	Sesión de estímulo de bajo volumen cada 2-3 días y cada 4-5 días para estímulos de volumen moderado a alto o 1.5 a 2 días por semana cuando el protocolo es novedoso. Es decir, probablemente la frecuencia incremente en distintas situaciones aclimatación
Metaanálisis	Dos sesiones de estímulo proveen una ventaja ligera sobre un estímulo semanal individual. Dicha ventaja incrementa de manera significativa cuando el volumen de entrenamiento es alto.
	En general, la información de recuperación favorece una frecuencia de 2-4 sesiones de estímulo por semana en distintas situaciones de aclimatación.

VARIABLES DE ENTRENAMIENTO

FRECUENCIA/CONFIGURACIÓN DE ENTRENAMIENTO

La configuración hace referencia a como se distribuyen los estímulos planeados por músculo o levantamiento; el concepto es, estimular estos con la frecuencia deseada a fin de cumplir el volumen pero garantizar que la calidad de cada sesión de entrenamiento es ideal.

- Cuerpo completo (x 2, 3, 4) ←

→ - Superior/inferior (x 2, 4, o 6) ←

- Grupo muscular/levantamiento ←

→ - Empuje/jalón/inferior (x 3, x 6) ←

- Empuje/jalón/inferior/superior/inferior (x 5)

FRECUENCIA DE TRES

Cuerpo completo	Cuerpo completo	Cuerpo completo
Cuerpo completo	Accesorios	Cuerpo completo
Cuerpo inferior o superior	Cuerpo inferior o superior opuesto	Cuerpo completo
Cuerpo inferior o superior	Accesorios	Cuerpo inferior o superior opuesto
Cuerpo inferior o superior	Cuerpo inferior o superior opuesto	Cuerpo inferior o superior
Empuje Jalón	Jalón Pierna	Pierna Empuje

*El termino hace referencia a la prioridad del entrenamiento, no significa que esta sea exclusiva



VARIABLES DE ENTRENAMIENTO

FRECUENCIA/CONFIGURACIÓN DE ENTRENAMIENTO

CUERPO COMPLETO

Sesión 1	Sesión 2	Sesión 3
Press de banca plano con barra	Sentadilla trasera	Peso muerto
Apertura de pectoral en banco inclinado con mancuerna	Hip thruster tradicional con barra	Pull down pronado
Press de hombro con mancuerna sentado	Peso muerto rumano con barra	Remo horizontal con barra
Dominada supina	Sentadilla split con mancuernas	Press de banca inclinado con mancuerna
Jalón al rostro con soga de pie	Press de banca plano con agarre corto	Elevación lateral con polea
Jalón de tríceps con soga de pie (polea alta)	Remo horizontal a un solo brazo con mancuerna	Curl de bíceps supino en banco inclinado con mancuerna
Extensión de cuádriceps en maquina	Curl de bíceps en banco predicador con barra Z	Extensión de cadera en banco romano (45 grados)
Flexión de isquiosurales tumbado a una sola pierna	Extensión de tríceps trasnuca con mancuernas sentado	Abducción de cadera en maquina

NOTAS DE LA SESIÓN 1 Y 3:

- Cada sesión inicia con un levantamiento principal/fundamental*
- El segundo levantamiento le da prioridad a una categoría, empuje, inferior, jalón.
- La primera bi-serie inicia enfatizando la categoría previa y la complementa con un movimiento antagonista.
- La segunda bi-serie inicia con una sinergia del músculo que se utilizo para complementar y previamente se enfatizó una sinergia de la prioridad.
- Posteriormente, se complementa la sesión completa con accesorios de porciones del cuerpo que no se entrenaron a fin de que el estímulo sea de cuerpo completo.

VARIABLES DE ENTRENAMIENTO

FRECUENCIA/CONFIGURACIÓN DE ENTRENAMIENTO

SUPERIOR/INFERIOR

Superior 1

Press de banca plano con barra

Apertura de pectoral pec dec

Jalón al rostro con sog de pie

Superior 2

Dominada supina

Remo horizontal con barra

Jalon al mentón con polea

Inferior 1

Sentadilla trasera

Hip thruster tradicional con barra

Sentadilla split con barra

Flexión de isquiosurales tumbado

Extensión de cadera en banco romano (45 grados)

Abdominal con cable de rodillas

Elevación de pantorrilla en costurera a una sola pierna

Inferior 2

Peso muerto

Hip thruster a una sola pierna con mancuerna/disco

Peso muerto rumano con barra

Extensión de cuádriceps en maquina

Abducción de cadera en maquina

Elevación de rodillas sobre paralelas

Elevación de pantorrilla de pie con mancuerna sobre step

Dominada supina

Press de banca inclinado con mancuerna

Press de hombro con barra de pie

Remo horizontal alternado con mancuerna

Curl de bíceps en banco predicador con barra Z

Extensión de tríceps trasnuca con mancuernas de pie

Empuje de tríceps con barra corta (polea alta)

Curl de bíceps supino en banco inclinado con mancuerna

Apertura posterior con mancuerna

Elevación lateral con mancuernas de pie

Notas:

- El primer ejercicio es una prioridad opuesta, lo que resulta en un ejercicios antagonistas.
- El segundo ejercicio complementa la prioridad, y el tercero enfatiza una sinergia del músculo antagonista.
- La segunda bi-serie inicia con un ejercicio que enfatiza el músculo antagonista y termina enfatizando la prioridad de la sesión
- Durante la tri-serie, se utiliza un accesorio antagonista, y dos accesorios de la prioridad.

Notas:

- El primer ejercicio es una prioridad opuesta, lo que resulta en un ejercicios antagonistas.
- El segundo ejercicio representa un accesorio mayor a una meta secundaria, en este caso ambos enfatizan al glúteo, no obstante presentación variación.
- En la primera bi-serie se utiliza un ejercicio suplementario de la prioridad con un accesorio del antagonista.
- La segunda bi-serie provee un estímulo secundario al segundo ejercicio de la sesión a fin de que este sea suficiente con trabajo de Core.
- Finalmente, se provee variación al trabajo de pantorrilla.

ANÁLISIS / ORDEN DE EJERCICIOS DENTRO DE UNA SOLA SESIÓN

AUTOR / AÑO	NOMBRE	CONCLUSIÓN
Sforzo Gary A et al., 1996	Manipular el orden de los ejercicios afecta el rendimiento durante una sesión de entrenamiento con cargas	La tasa de fatiga y producción de fuerza total del press de banca fue sustancialmente disminuido cuando ejercicios de mono articulares preceden durante el entrenamiento a los ejercicios estructurales
Simão R et al., 2005	Efecto del orden de los ejercicios sobre el numero de repeticiones realizados y el esfuerzo percibido durante el ejercicio con cargas	Realizar ejercicios del cuerpo superior tanto en músculos grandes o pequeños al final de una secuencia de ejercicios resulta en significativamente menos repeticiones en tres series de un ejercicio. La disminución en el numero de repeticiones realizadas fue especialmente aparente en la tercer serie cuando un ejercicio es realizado al final de la secuencia
Simão R et al., 2010	Efecto del orden de los ejercicios sobre la fuerza máxima y el grosor muscular en hombres desentrenados	Si un ejercicio es importante para las metas del programa de entrenamiento, entonces debería ser colocado al comienzo de la sesión de entrenamiento, ya sea un musculo grande o pequeño
Spinetti J et al., 2010	Efecto del orden de ejercicios sobre la fuerza máxima y el volumen muscular en un entrenamiento periodizado no lineal	En conclusión, si un ejercicio es importante para las metas del programa de entrenamiento, entonces debería ser colocado al comienzo de la sesión de entrenamiento, ya sea un musculo grande o pequeño
Miranda H et al., 2010	El orden de los ejercicios interactúa con el intervalo de recuperación en ejercicios del cuerpo superior	Los resultados sugieren que los ejercicios del cuerpo superior que involucran grupos musculares similares y patrones de reclutamiento neural son negativamente afectados en términos del rendimiento de repeticiones cuando son realizados al final de sesión a comparación del comienzo de dicha

Balsamo et al., 2012	El orden de ejercicio afecta el volumen de entrenamiento y los índices de percepción de esfuerzo en respuesta a una sesión de entrenamiento de super-serie	Los resultados sugieren que el orden QH (extensión de pierna - curl de isquiotibial) involucrando las extremidades inferiores podían beneficiar al practicante que esta interesado en alcanzar un volumen de entrenamiento total mas alto con percepciones de esfuerzo inferiores
Balsamo S et al., 2013	El orden de ejercicio influye en el numero de repeticiones y niveles de lactato pero no en el esfuerzo percibido durante el ejercicio con cargas en adolescentes	Podría ser apropiado realizar ejercicios compuestos primero a fin de mejorar la coordinación y producción de fuerza general, mientras que el uso de ejercicios de grupos musculares mas pequeños podría ser interesante a fin de enfocar debilidades musculares específicas
Assumpção CO et al., 2013	Efecto del orden de ejercicios del cuerpo superior sobre los incrementos en fuerza máxima y submaxima en hombres entrenados.	En conclusión, los resultados indican que durante el entrenamiento del cuerpo superior se debería dar prioridad a realizar los ejercicios de acuerdo a las necesidades individuales a fin de incrementar la fuerza máxima y submaxima
Nuno Romano et al., 2013	Efectos del orden de ejercicios con carga sobre el numero de repeticiones realizados a fallo y la percepción de esfuerzo en adultos jóvenes desentrenados	En conclusión, los resultados del estudio actual en adolescentes sugieren que los ejercicios principales deberían ser realizados al comienzo de la sesión de entrenamiento con pesas
Pirauá et al., 2013	Los efectos del orden de ejercicios sobre el rendimiento de ejercicio con cargas durante una sesión de entrenamiento en circuito	Para aquellos que buscan incrementos de musculo en grupos específicos, ejercicios de prioridad deberían ser realizados primero
Gołaś A et al., 2017	Efectos del pre exhaustivo sobre los patrones de actividad muscular en el banco plano	Los coaches no deberían contar con la utilidad del protocolo pre-exhaustivo a fin de incrementar la actividad o fatiga del pectoral o deltoides anterior, pero puede ser utilizado con el propósito de incrementar la actividad muscular del tríceps antes de un ejercicio de press de banca de alta intensidad

DIRECTRICES GENERALES PARA EL ORDEN DE EJERCICIOS

1. Ejercicios enfocados a grupos musculares más grandes (en otras palabras, la sentadilla) deberían ser realizados antes de ejercicios enfocados a grupos musculares más pequeños (press de hombro)

2. Ejercicios multi articulares deberían ser realizados antes de ejercicios mono articulares

3. Ejercicios de mayor carga deberían ser realizados antes de ejercicios de cargas moderadas y bajas, respectivamente (la secuencia procede del ejercicio más pesado al más ligero)

4. Alternar entre ejercicios del cuerpo superior e inferior o grupos musculares opuestos (antagonista-agonista) a través de bi series (superseries) **no competitivas** representan una estrategia ideal siempre y cuando el estrés sistémico se mantenga bajo. Dicha estrategia, funciona de manera más optima con ejercicios de cargas moderadas a bajas

Tri-series no competitivas representan una estrategia ideal a fin de optimizar la eficiencia del entrenamiento exclusiva de los ejercicios **mono articulares** o de grupos musculares más pequeños

Algunos ejercicios que estimulan grupos musculares distintos pueden ser intercalados entre series de otros ejercicios a fin de incrementar la eficiencia del entrenamiento. Especialmente cuando intervalos de descanso largos son utilizados. La interferencia del estímulo debería ser extremadamente baja y de preferencia nula.

VARIABLES DE ENTRENAMIENTO

FRECUENCIA/CONFIGURACIÓN DE ENTRENAMIENTO

Pectoral
Espalda
Isquiosurales
Gluteo
Cuadriceps

GUIA GENERAL DE ACOMODO DE EJERCICIOS

GRUPO MUSCULAR DE MAYOR TAMAÑO					
Multi articular			Mono articular		
Carga alta	Carga moderada	Carga baja	Carga alta	Carga moderada	Carga baja
1	2	5	7	8	11

GRUPO MUSCULAR DE MENOR TAMAÑO					
Multi articular			Mono articular		
Carga alta	Carga moderada	Carga baja	Carga alta	Carga moderada	Carga baja
3	4	6	9	10	12

Ejercicios de especialización/prioridad podrían sobreponerse al orden de manera lógica/fundamental
Entre menor sea el numero correspondiente, la aparición del ejercicio será más temprana

Carga alta 1-5 repeticiones
Carga moderada 6-15
Carga baja 16-30

Opción 1	Opción 2	Opción 3
Press de banca plano 3 x 5 1	Press de banca plano 3 x 5 1	Press de banca plano 3 x 5 1
Dominada 3 x 6-8 2	Dominada 3 x 6-8 2	Dominada 3 x 6-8 2
Jalón al mentón 2 x 10-12 4	Jalón al mentón 2 x 10-12 4	Jalón al mentón 2 x 10-12 4
Remo horizontal en maquina 3 x +15 5	Remo horizontal en maquina 3 x +15 5	Remo horizontal en maquina 3 x +15 5
Apertura de pectoral con polea 3 x 10-12 8	Apertura de pectoral con polea 3 x 10-12 8	Apertura de pectoral con polea 3 x 10-12 8
Extensión de tríceps trasnuca con barra 2 x 8-12 10	Extensión de tríceps trasnuca con barra 2 x 8-12 10	Extensión de tríceps trasnuca con barra 2 x 8-12 10
Curl de bíceps de pie 2 x 8-12 10	Curl de bíceps de pie 2 x 8-12 10	Curl de bíceps de pie 2 x 8-12 10
Apertura posterior pec dec 2 + 15 12	Apertura posterior pec dec 2 + 15 12	Apertura posterior pec dec 2 + 15 12

PUNTOS CLAVES/CONSIDERACIONES

- La frecuencia/configuración semanal dependerá de distintos factores ←

- Directrices generales de entrenamiento ←

→ - Importancia (más y menos importante)

- Conexión de los estímulos/cargas ←

→ - Rotación de énfasis

- Bloques de especialización ←

APEKS
PERFORMANCE INSTITUTE



JAY EHRENSTEIN

LIC. EN CIENCIAS DEL EJERCICIO ISSA

NFA
Nutrition & Fitness
Academy

 Jayehrenstein@gmail.com

 JAY EHRENSTEIN

 (33) 1062 5792